定位区域的同直径圆覆盖分析

前文已求得非空有界定位区域 P 的直径 D 及一对最远顶点 A, B。以下讨论是否存在直径为 D 的圆覆盖整个区域，其中“圆覆盖”指由圆周及其内部组成的闭圆盘覆盖。区域退化为单点时，半径为零的圆盘即可覆盖；下文考虑 $D > 0$ 的情形。

圆心确定与顶点覆盖判据

设某个半径为 $D/2$、圆心为 O 的圆盘能够覆盖 P，则它必须同时包含 A, B。由三角不等式，

$$D = \|A - B\|_2 \le \|A - O\|_2 + \|O - B\|_2 \le D. \tag{1}$$

两端相等，要求 O 在线段 AB 上，且到两端点的距离均为 $D/2$，因此圆心只能取

$$C = \frac{A + B}{2}. \tag{2}$$

这说明，同直径圆能否覆盖区域并不是任意选取圆心的问题：若以 C 为圆心的圆盘不能覆盖，则移动圆心也无法在保持直径 D 的同时实现覆盖。

设区域顶点为 $V_0, \dots, V_{h-1}$，定义

$$\rho = \max_{0 \le i < h} \|V_i - C\|_2, \qquad \Delta = \rho - D/2. \tag{3}$$

圆盘是凸集，包含全部顶点就包含它们的凸包，即整个定位区域。因此，

$$\boxed{\text{存在同直径圆盘覆盖} P \quad \Longleftrightarrow \quad \rho \le D/2.} \tag{4}$$

由于 A, B 已在候选圆周上，精确运算中 $\rho \ge D/2$，故覆盖时 $\Delta = 0$；若 $\Delta > 0$，达到 ρ 的顶点就是不能覆盖的直接证据。已知直径端点后，只需遍历全部顶点，检验复杂度为 $O(h)$。

由测向角域构造反例

为判断“是否总能覆盖”，构造三次测向形成等边三角形的反例。设干扰源真实位置为原点，检测点及示向度如表1所示，各测向角域半宽均为 1°。

表 1: 等边三角形反例的测向输入（坐标单位：米）

检测点	x_i	y_i	示向度/(°)
S_1	500	$500\sqrt{3} + 20/\sqrt{3}$	241
S_2	-1010	$-10/\sqrt{3}$	1
S_3	510	$-510\sqrt{3} + 20/\sqrt{3}$	121

这些角域的下边界分别与三角形的三条边共线，上边界不进一步切割三角形，其交集恰为

$$A = \left(-10, -\frac{10}{\sqrt{3}}\right), \quad B = \left(10, -\frac{10}{\sqrt{3}}\right), \quad T = \left(0, \frac{20}{\sqrt{3}}\right) \tag{5}$$

所围成的等边三角形。原点位于三个角域内，各检测点距源约为 1000 米，选择 1200 米有效接收半径即可满足题设接收条件；源与定位三角形亦均位于目标圆域内。因此，该反例可由题设交会定位过程实际构造，并非任意指定的多边形。

该三角形边长为 20 米，故 $D = 20$ 米。取底边 AB 为直径端点，候选圆的圆心为 $C = (0, -10/\sqrt{3})$、半径为 10 米，而

$$\|T - C\|_2 = 10\sqrt{3} \approx 17.3205 > 10. \tag{6}$$

顶点 T 超出圆盘约 7.3205 米，如图1所示。结合圆心的唯一性，任意直径为 20 米的圆盘均无法覆盖该定位区域。

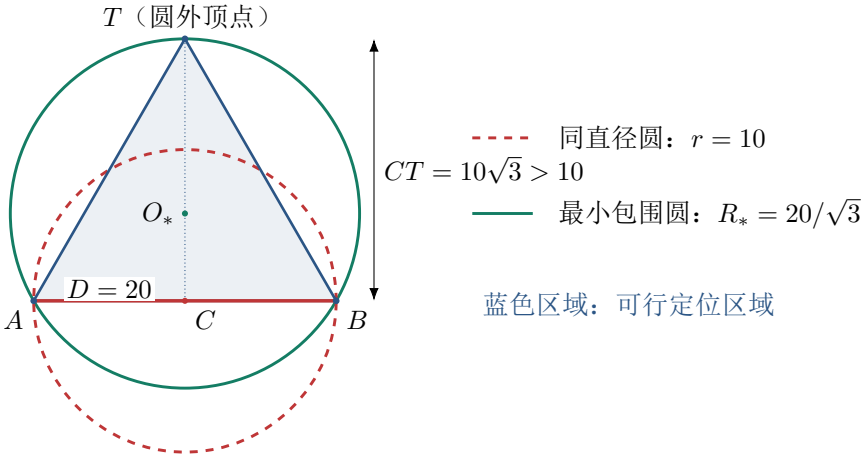


图 1: 等边三角形反例：红色虚线圆盘不能覆盖顶点 T，绿色实线为最小包围圆。

最小包围圆解释与数值核验

令 $R_* = \min_O \max_i \|V_i - O\|_2$ 为最小包围圆半径。任何覆盖圆均需包含最远点对，故 $R_* \geq D/2$，同直径覆盖成立当且仅当 $R_* = D/2$。有限点集的最小包围圆由至多三个边界支撑点确定[1]：可由两点构成直径确定，或由三个不可再约简的支撑点构成的锐角三角形之外接圆确定。直角三角形可归入斜边两端支撑的情形；圆周上的点数可以多于三个。

程序据此枚举两点直径圆及三点外接圆，检验其是否包含全部顶点后取最小半径，用于独立核验覆盖判据。对本反例，$R_* = 20/\sqrt{3} > 10$，最小覆盖圆直径约为 23.0940 米。代码中另有两次测向形成的四边形反例及可覆盖对照例，结果如下。

表 2: 区域直径与最小覆盖圆直径的比较（单位：米）

算例	D	$2R_*$	同直径圆覆盖
三次测向等边三角形	20.000000	23.094011	否
两次测向四边形反例	34.514803	34.532121	否
两次测向四边形对照例	49.385426	49.385426	是

数值计算采用 10^{-7} 米距离容差，表中结果来自合成测向算例。精确三角形反例与数值核验共同表明：**以定位区域直径为直径的圆不一定能覆盖该区域；是否能够覆盖，应由式(4)逐顶点判断。**

[1] Welzl E. Smallest enclosing disks (balls and ellipsoids)[C]. New Results and New Trends in Computer Science. LNCS 555, 1991: 359–370.